

审阅稿 v10：逐用例结果附表

1 逐用例完整结果

周期单位为 cycle，搬运单位为 B。各表来自同一份 1500 行冻结 CSV；M 为 Makespan，D 为额外 DDR 搬运量。P3 另给相同方案关闭 L2 的 M 和 D，以及按字节计算的命中率 H。正文平均值使用未舍入原值计算。

表 1.1 P1、1 个核心的逐用例结果

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
001	233110	0	0.360
002	261945	0	0.393
003	602382	98304	0.668
004	392357	0	0.350
005	95618	0	0.351
006	82837	16400	0.354
007	1012562	0	0.347
008	487605	0	0.347
009	153397	0	0.336
010	86969	0	0.346
011	184697	0	0.346
012	59088	0	0.341
013	263949	0	0.350
014	17579821	78349728	1.226
015	177362	180256	0.362
016	7715523	0	0.668
017	162810	22528	0.350
018	1004367	1970176	0.373
019	81144	0	0.388
020	534174	0	0.382
021	6567937	4501504	0.352
022	56780	0	0.360
023	122614	0	0.366
024	2555343	0	0.359
025	4869182	497664	0.641
026	99203	0	0.343
027	2363952	1400832	0.346
028	43896686	281067912	0.651
029	37555	0	0.358
030	2792105	7456768	0.663

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
031	1405775	4586496	0.401
032	41443	0	0.359
033	1774196	4592640	0.358
034	842996	1079832	0.357
035	169571	0	0.357
036	931510	0	0.359
037	210001	0	0.357
038	1349031	7127040	0.354
039	1408153	10416128	0.376
040	253454	0	0.367
041	5963927	30996480	0.655
042	1673390	8245824	0.360
043	677890	509960	0.360
044	154407	4438112	0.381
045	125614	0	0.367
046	276455	3176288	0.360
047	326508	0	0.358
048	222220	0	0.372
049	196483	0	0.341
050	149860	3456	0.349
051	607628	0	0.346
052	180301	0	0.344
053	1476736	5813280	0.342
054	815523	49152	0.646
055	118835	69632	0.355
056	277588	0	0.349
057	59726	94216	0.365
058	4365891	32440320	0.638
059	829473	1691648	0.369
060	871518	3650064	0.350
061	77191	0	0.354
062	2854809	0	0.941
063	1070397	0	0.349
064	19116	0	0.360
065	53068	0	0.361
066	359505	12288	0.374
067	63950466	261050752	0.352

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
068	362138	648	0.372
069	25144	0	0.351
070	117300	0	0.344
071	18919	0	0.352
072	23616371	108343344	0.928
073	10133074	139772800	0.366
074	1682239	6070280	0.341
075	1441809	0	0.365
076	6084070	34895872	0.919
077	495604	0	0.361
078	2296143	12644568	0.382
079	29441984	40415232	0.686
080	292138	548864	0.372
081	151795	0	0.382
082	721041	0	0.376
083	1057993	13934688	0.358
084	2509460	0	0.664
085	3187899	0	0.681
086	118403	0	0.367
087	3948695	10183680	0.954
088	243623	0	0.347
089	694660	954880	0.364
090	1178363	21233592	0.361
091	9094590	55538304	1.226
092	4912704	71983424	0.644
093	74205	0	0.359
094	94892	0	0.350
095	2084853	0	0.366
096	84194	0	0.351
097	11215101	12988416	0.374
098	177430	0	0.363
099	1612248	7270400	0.359
100	151223	0	0.355

表 1.2 P1、2 个核心的逐用例结果

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
001	116868	1152	0.389
002	135690	39936	0.399
003	326972	2067292	10.581
004	198796	215040	0.630
005	58632	752304	1.781
006	43425	830640	0.343
007	507256	61440	2.343
008	194956	7962624	0.631
009	92011	322174	1.781
010	45626	48384	0.339
011	92646	180224	0.346
012	30094	28800	0.342
013	132198	8192	0.348
014	8752017	84650712	22.836
015	92810	224536	0.654
016	4550194	119554128	11.459
017	82005	531100	0.646
018	504468	3253248	1.256
019	43224	27168	0.362
020	266580	0	2.421
021	3194570	3174400	0.349
022	28415	6912	0.637
023	61829	74016	0.654
024	1506718	39327048	2.675
025	2436772	525312	10.206
026	58112	288	0.339
027	1120962	1744896	0.342
028	20304493	73177728	9.164
029	19740	0	0.393
030	1398487	9063424	3.873
031	737122	5466624	3.462
032	21880	6216	0.361
033	900424	7687268	1.526
034	419315	1991168	1.808
035	95406	0	1.520
036	466068	1152	0.354

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
037	105374	204800	0.359
038	681518	6790656	2.963
039	708430	9166848	2.126
040	143799	53760	1.231
041	2973041	34403328	7.643
042	840111	7262496	2.784
043	355922	648200	4.496
044	64624	1051488	0.659
045	63059	0	0.642
046	133856	1282656	0.651
047	192446	1147360	7.366
048	147475	610730	0.957
049	110741	374862	1.496
050	84123	310586	1.511
051	357955	9045258	0.654
052	91267	102912	0.621
053	772652	3148412	5.906
054	443792	1254482	9.909
055	60797	474648	0.633
056	155158	651646	3.262
057	33730	288	0.350
058	2194055	37036032	7.915
059	369318	360448	0.367
060	461979	2870280	2.092
061	39298	34560	0.624
062	1510687	33792	11.948
063	567330	39936	0.631
064	17551	73154	0.651
065	26928	13968	0.364
066	192974	805462	3.010
067	31349962	43091328	3.595
068	208664	1441678	2.679
069	16769	192490	0.632
070	58498	129536	0.347
071	13851	165712	0.634
072	11768616	115911456	16.249
073	4417545	5039488	1.803

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
074	826889	6168576	1.488
075	784026	2578678	3.232
076	3041124	39329792	18.738
077	250735	57344	1.517
078	1110808	5478528	0.660
079	15048600	38932480	11.442
080	145825	1675264	0.659
081	76860	0	1.825
082	380215	1048226	1.827
083	450094	6295136	1.545
084	792218	9925632	11.516
085	1639782	4072170	13.521
086	69001	763138	1.828
087	1975773	12303360	15.580
088	139970	1030894	1.796
089	330406	4007040	1.249
090	512913	2393088	0.643
091	4540779	66532368	19.455
092	1955568	25504352	7.696
093	37827	8192	0.352
094	53135	106272	0.358
095	822952	34062336	2.392
096	47196	66240	0.351
097	5617602	11796480	0.636
098	89756	0	0.646
099	811243	7319552	2.676
100	88721	2257672	0.645

表 1.3 P1、3 个核心的逐用例结果

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
001	78545	2304	0.379
002	93963	43008	0.391
003	225604	2525292	9.152
004	134043	221184	0.342
005	46707	976388	1.789
006	31153	30080	0.352

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
007	338094	55296	1.776
008	137062	3981312	0.623
009	69982	435856	1.789
010	30856	48384	0.628
011	69625	540672	0.657
012	21894	20160	0.346
013	88351	16384	0.345
014	5882800	97191984	23.800
015	61224	306448	0.727
016	3546086	119555344	11.755
017	58579	175104	0.647
018	339838	4075904	1.228
019	28986	27168	0.360
020	177950	0	2.405
021	2108919	4972544	1.811
022	19197	13824	0.644
023	41488	196896	0.678
024	1173974	39327448	2.670
025	1626688	552960	9.686
026	38785	259516	0.348
027	837049	3686400	0.916
028	13802319	74559744	9.211
029	12743	0	0.376
030	933857	9242624	3.891
031	485202	7348224	3.431
032	15402	12360	0.353
033	602774	7980682	1.519
034	279005	2705920	1.804
035	76666	471760	1.526
036	311345	2304	0.374
037	73241	704512	0.636
038	462369	8093184	2.984
039	469999	12247040	2.997
040	97215	712026	1.521
041	1999093	35810304	7.669
042	571947	8251680	2.732
043	261380	3267958	5.063

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
044	64624	1051488	0.657
045	42601	0	0.649
046	110311	2213056	0.662
047	143184	1492382	7.332
048	120628	730594	0.944
049	82595	455240	1.485
050	61092	398584	1.500
051	278618	9045350	0.643
052	63144	181248	0.640
053	546659	5882944	5.901
054	305592	1806974	10.253
055	43674	115712	0.641
056	107614	811212	3.315
057	25250	288	0.351
058	1538256	31690752	7.322
059	254073	1171456	1.528
060	331607	3403916	2.068
061	28342	43008	0.635
062	1007281	52224	7.309
063	400009	39936	0.655
064	16262	99574	0.653
065	18135	27792	0.348
066	142595	1997274	3.038
067	20677204	21875456	3.850
068	167136	2690940	2.979
069	14021	280434	0.634
070	45660	259072	0.359
071	12080	245778	0.633
072	7919200	125610784	16.563
073	2994137	8761088	1.790
074	548347	7626752	1.516
075	590847	4717022	3.222
076	2028575	43277312	19.513
077	178739	114688	2.509
078	847980	7553280	0.679
079	9819501	47106048	10.890
080	100325	3047424	0.362

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
081	51943	0	1.540
082	270269	1451830	1.831
083	323229	7225536	1.534
084	559980	9925632	11.864
085	1149298	5707938	13.268
086	54350	1258058	2.409
087	1378740	12142080	20.911
088	110325	1955606	2.102
089	232396	4245760	1.237
090	403245	7016064	0.648
091	3038706	73680704	20.032
092	1343229	26434752	7.374
093	25103	16384	0.358
094	39889	212544	0.356
095	695775	0	2.372
096	33606	175444	0.639
097	3651815	17629184	3.829
098	76808	2400728	0.651
099	544403	8798208	2.669
100	57811	72192	0.650

表 1.4 P1、4 个核心的逐用例结果

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
001	58984	3456	0.400
002	73544	76800	0.409
003	193345	3620904	10.561
004	104188	331776	0.351
005	42167	1150250	1.775
006	30204	923392	0.346
007	254398	82944	1.496
008	117710	3981312	0.658
009	57707	496354	2.059
010	24864	309772	0.627
011	46880	540672	0.352
012	17253	39168	0.347
013	66982	24576	0.345

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
014	4500863	83812344	24.867
015	53474	263936	0.676
016	3112138	119555952	12.036
017	42384	259200	0.702
018	258063	4914944	1.245
019	24099	51744	0.653
020	133704	0	2.414
021	1550324	4608000	0.637
022	14654	13824	0.652
023	31518	281280	0.665
024	1030318	39327648	2.664
025	1221396	525312	9.343
026	39602	334684	0.345
027	559196	3317760	0.358
028	10263317	78350208	9.191
029	11028	0	0.371
030	700342	10404864	3.889
031	390498	8242538	3.620
032	14274	12360	0.362
033	457426	7130286	1.540
034	211980	3116544	1.810
035	63590	516578	1.526
036	233584	3456	0.357
037	53320	614400	0.354
038	345206	9295872	2.964
039	368961	14536704	3.000
040	94410	843066	1.225
041	1493783	39226368	8.269
042	444745	7506740	2.471
043	190343	3643180	5.325
044	64624	1051488	0.664
045	31878	0	0.654
046	103846	3143456	0.667
047	123184	1490546	7.609
048	116460	730594	0.928
049	64043	527234	1.509
050	48585	439438	1.496

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
051	244533	9045396	0.629
052	47938	259584	0.645
053	486261	10087754	5.898
054	244120	2107114	10.271
055	31367	115712	0.634
056	87414	908950	3.325
057	19009	138576	0.351
058	1141935	31551488	7.638
059	185216	1081344	0.368
060	231814	3975424	2.067
061	27170	62208	0.642
062	756285	58368	10.486
063	294704	76800	0.658
064	12982	107274	0.648
065	14617	41616	0.359
066	110219	1906348	2.982
067	15594873	25105536	3.682
068	132506	2718314	2.679
069	12665	373766	0.635
070	36336	360960	0.358
071	11343	283904	0.643
072	5897473	130124576	17.140
073	2347408	12462720	1.842
074	424418	8007680	1.492
075	464500	4451314	3.505
076	1523838	44422144	20.188
077	144734	172032	2.527
078	643992	7047552	0.685
079	7559556	35713024	10.303
080	91774	2666496	0.973
081	39588	0	1.532
082	202725	2250982	1.818
083	272906	3997472	1.534
084	446024	9916416	11.551
085	900325	6347354	13.164
086	43378	1189418	2.415
087	1046678	20657164	19.271

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
088	89713	2028578	1.794
089	178160	716160	1.249
090	354097	6690048	0.647
091	2293515	80599200	21.278
092	1045928	27365152	7.090
093	19779	24576	0.355
094	29962	318816	0.361
095	524422	0	2.387
096	24330	135700	0.642
097	2626908	14221312	0.645
098	65648	2372124	0.644
099	405655	9764864	2.684
100	58086	144384	0.647

表 1.5 P1、5 个核心的逐用例结果

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
001	47502	4608	0.378
002	55067	76800	0.692
003	165184	4026936	9.369
004	88341	442368	0.635
005	41072	1512506	1.774
006	31153	30080	0.342
007	203834	110592	1.494
008	100603	0	0.648
009	50248	545012	1.781
010	29434	1052804	0.341
011	46880	540672	0.345
012	14300	49536	0.628
013	54363	32768	0.350
014	3642307	105360432	25.552
015	43411	321536	0.671
016	2941234	119547424	11.739
017	35496	340992	0.688
018	205917	5320704	1.236
019	24169	81504	0.650
020	107650	0	2.411

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
021	1250168	11431936	1.515
022	11828	20736	0.661
023	24940	280992	0.653
024	974062	39324832	2.649
025	975282	110592	16.623
026	42014	375532	0.346
027	508076	6660096	0.926
028	8279736	80845824	10.449
029	9383	0	0.666
030	561102	11479040	4.610
031	306213	8059392	3.258
032	10415	12360	0.639
033	373638	7816320	1.517
034	178384	3512320	1.820
035	55444	529378	1.521
036	187182	4608	0.363
037	43013	942080	0.355
038	283932	9667584	3.272
039	347811	14811136	3.005
040	94410	968026	1.521
041	1196379	40630272	8.296
042	370832	9815040	2.400
043	178035	4260434	5.340
044	64624	1051488	0.659
045	26164	0	0.642
046	103846	3143456	0.640
047	111229	2336260	7.594
048	117606	725474	0.926
049	57111	611708	1.522
050	42597	521036	1.505
051	231551	9044736	0.908
052	48793	431648	0.634
053	417165	11178746	5.828
054	211904	2515734	10.210
055	26781	198656	0.629
056	77253	1064220	3.582
057	16538	27936	0.633

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
058	1004819	32104448	1.801
059	150782	2072576	1.231
060	183430	3628416	2.063
061	22283	83712	0.649
062	589173	107520	5.264
063	233223	79872	0.655
064	13028	110346	0.651
065	12169	55584	0.381
066	99777	2410142	2.989
067	12908390	25288192	3.280
068	131234	2940458	2.651
069	13351	396232	0.630
070	26669	462848	0.350
071	10760	294370	0.638
072	4764999	136946352	16.905
073	1974363	16184320	1.785
074	345470	8392712	1.499
075	378832	5454896	3.529
076	1231527	46854144	20.867
077	121081	172032	2.543
078	599211	11503104	0.674
079	6020518	34719744	14.665
080	97383	3465216	0.956
081	30943	0	1.244
082	198803	2709754	2.108
083	247686	4927872	1.579
084	390425	9031680	11.233
085	681874	10742148	13.297
086	48204	1892104	2.718
087	869315	23863502	18.774
088	91469	2176610	1.812
089	147432	954880	1.234
090	319844	8838528	0.637
091	1861803	85227520	21.335
092	888151	10621312	7.661
093	15876	32768	0.351
094	24943	259200	0.358

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
095	420852	0	2.397
096	24546	192148	0.644
097	2102348	21311488	3.851
098	60140	2458164	0.932
099	337075	10698752	2.661
100	58085	211968	0.629

表 1.6 P2、1 个核心的逐用例结果

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
001	233110	0	0.277
002	240813	0	0.303
003	450981	867106	4.444
004	386363	2236416	0.797
005	71523	0	1.521
006	69275	0	0.732
007	979262	0	1.661
008	250437	0	0.806
009	120103	72262	1.860
010	57684	22016	0.726
011	184697	0	0.261
012	36348	0	0.822
013	263949	0	0.320
014	17430036	105614592	21.471
015	114569	958548	0.838
016	7715523	0	6.643
017	111608	295056	0.879
018	971704	564224	1.198
019	51676	0	0.786
020	532746	0	2.480
021	6560801	6881280	0.405
022	54123	0	0.891
023	78981	548872	0.880
024	2555343	0	1.881
025	4703066	0	10.324
026	74116	546840	0.821
027	2363952	1400832	0.286

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
028	40375049	51546624	9.450
029	37555	0	0.879
030	2820990	1320960	0.585
031	1344175	3133060	2.149
032	34103	0	0.815
033	1741213	4989440	1.462
034	755680	2030666	1.545
035	144188	0	1.493
036	931510	0	0.400
037	210533	0	0.249
038	1329688	4824064	2.312
039	1425374	9273344	0.384
040	189623	241664	1.338
041	5919556	25035776	7.356
042	1600513	0	1.856
043	523799	1185670	3.355
044	74523	0	0.994
045	125614	0	0.955
046	209667	0	0.835
047	275911	0	4.609
048	152582	0	0.971
049	166132	337940	1.499
050	133811	636184	1.647
051	607628	0	0.875
052	142046	202760	0.844
053	1228587	270452	3.990
054	675266	1001120	5.620
055	70981	159820	0.854
056	246382	46662	2.459
057	51663	204874	0.731
058	4519395	30490624	0.868
059	826573	1691648	0.271
060	751981	8304798	1.969
061	73915	0	0.800
062	2619177	0	1.648
063	982413	0	0.633
064	16334	0	0.788

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
065	32594	0	0.783
066	285974	7008	1.929
067	60623154	34181120	3.513
068	260249	246276	2.036
069	19325	0	0.804
070	93082	0	0.859
071	14386	0	0.818
072	22976587	160301576	16.872
073	8210935	188416	2.123
074	1579934	573480	1.694
075	1123934	0	2.644
076	6090538	46922752	20.157
077	427102	823962	1.723
078	2061245	0	0.888
079	31304177	63307776	1.162
080	295392	1081344	0.276
081	151795	0	1.693
082	586186	876300	1.571
083	835336	131072	1.686
084	1266708	0	4.139
085	2612553	7980324	8.240
086	90912	234252	1.965
087	3680317	15123844	11.939
088	182359	330370	1.342
089	589412	0	1.732
090	840883	0	0.948
091	9013014	44049408	18.371
092	3856866	10723328	7.461
093	74205	0	0.243
094	71319	344064	0.792
095	1070301	0	1.654
096	54837	0	0.962
097	11491509	10584064	0.451
098	163064	409660	0.876
099	1597968	6043648	2.247
100	104261	308232	0.894

表 1.7 P2、2 个核心的逐用例结果

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
001	116868	1152	0.260
002	124780	9216	0.288
003	245150	2978610	7.698
004	194814	2039808	1.081
005	43029	810214	2.329
006	36868	467214	1.052
007	490226	6355968	2.650
008	125682	0	0.819
009	63059	775918	3.051
010	29542	342412	0.998
011	92646	180224	0.259
012	18972	140394	1.171
013	132198	8192	0.276
014	8749303	150205276	31.094
015	64179	970080	1.144
016	4023361	407852	9.828
017	56703	426284	1.317
018	488869	2011656	1.788
019	26298	128300	1.069
020	266828	0	3.972
021	3253018	7925760	0.421
022	27951	6912	1.351
023	38173	739322	1.277
024	1334233	398060	3.245
025	2351860	27648	10.327
026	39853	821888	1.127
027	1120962	1744896	0.276
028	19839080	40238208	15.652
029	18880	172402	1.177
030	1394113	2370560	0.592
031	690973	8486544	3.523
032	17758	209212	1.135
033	871884	10902056	2.397
034	388399	6323902	2.404
035	74267	874866	2.265
036	466068	1152	0.361

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
037	105906	204800	0.277
038	666070	4974080	3.656
039	710818	12386304	0.443
040	100596	1207286	1.963
041	2974004	21783552	11.994
042	802463	3530504	2.965
043	271046	3399662	5.351
044	43795	930400	1.340
045	63245	0	1.396
046	105322	930400	0.874
047	145662	2244294	8.100
048	106510	727046	1.440
049	85275	765570	2.388
050	70491	1902526	2.636
051	317840	716	1.372
052	72917	575544	1.311
053	633140	4004002	6.582
054	359271	2904622	9.485
055	38196	413486	1.268
056	126755	1625176	4.186
057	25986	322788	1.041
058	2265259	35201024	0.845
059	369318	360448	0.273
060	398996	8220122	3.067
061	37327	198712	1.152
062	1389508	6144	1.649
063	520672	12288	0.596
064	10393	76262	1.073
065	17097	13968	1.086
066	154036	2964092	3.230
067	30540678	21760384	5.713
068	149888	2605132	3.191
069	13308	251878	1.200
070	47873	364386	1.262
071	9261	235654	1.132
072	11663236	205385170	24.895
073	4236424	3721600	3.467

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
074	791372	3424428	2.489
075	587399	4003846	4.764
076	3046487	64446468	29.144
077	225243	3369700	2.789
078	1020602	2148480	1.202
079	15593578	65187840	1.140
080	146585	2617344	0.277
081	77562	0	2.640
082	299647	3040646	2.713
083	419057	930400	2.743
084	634124	0	6.902
085	1321266	14399942	14.067
086	54402	1472710	3.285
087	1857937	14875604	19.268
088	106593	1910474	2.101
089	294992	238720	1.820
090	431111	2682240	1.463
091	4508443	54756892	26.020
092	1926496	5927520	7.190
093	37827	8192	0.265
094	38834	591648	1.018
095	535614	0	1.751
096	28547	398656	1.129
097	5617602	11796480	0.473
098	82752	1018810	1.292
099	801077	4488196	3.546
100	56185	796544	1.270

表 1.8 P2、3 个核心的逐用例结果

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
001	78545	2304	0.251
002	86384	15360	0.283
003	195043	4738224	8.784
004	130725	221184	0.820
005	37450	1168684	2.605
006	26745	474470	1.089